النشاط الإشعاعي في كل مكان

الدرس ٩-١
صفحات الكتاب ٨٨-٩٣

💡 **فكرة الدرس:** **المادة المشعة** تحتوي على نظير غير مستقر يبعث **إشعاعًا**. وتتعرض جميعًا لمستوى منخفض من **إشعاع الخلفية**: نحو **٨٢%** منه من مصادر **طبيعية** (غاز الرادون، الصخور، الطعام، الأشعة الكونية) ونحو **١٨%** من مصادر **صناعية** (الاستخدامات الطبية خاصة).

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف المادة المشعة والإشعاع وإشعاع الخلفية
- أذكر المصادر الطبيعية والصناعية لإشعاع الخلفية
- أصف كشف الإشعاع بعداد جيجر
- أفسر الطبيعة العشوائية للانبعاثات الإشعاعية

📖 مفردات الدرس

المادة المشعة
مادة تضمحل نوى ذراتها تلقائيًا فتبعث إشعاعًا

الإشعاع
طاقة تنتشر من مصدر في صورة جسيمات أو موجات

إشعاع الخلفية
إشعاع طبيعي منخفض الكثافة في البيئة المحيطة

عداد جيجر
جهاز يكشف الإشعاع ويعطي نبضات ونقرات

العملية العشوائية
حدث لا يمكن توقع زمن حدوثه

مصادر طبيعية لإشعاع الخلفية

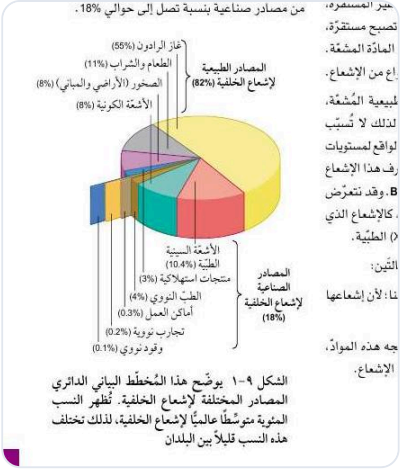
- **غاز الرادون**: يتسرب من الصخور، نحو ٥٥%
- **الصخور** (الأرض والمباني): نحو ٨%
- **الطعام والشراب**: نحو ١١%
- **الأشعة الكونية** من الشمس والنجوم: نحو ٨%، وتزداد في الطيران والمرتفعات

مصادر صناعية

- **الاستخدامات الطبية**: أشعة X وأشعة جاما، نحو ١٠,٤%
- التجارب النووية في الغلاف الجوي قبل السبعينيات
- أماكن العمل كمحطات الطاقة النووية والمختبرات
- يجب مراقبة جرعات العاملين بعناية

كشف الإشعاع

- **هنري بيكريل** اكتشف النشاط الإشعاعي عام ١٨٩٦م بالأفلام الفوتوغرافية
- **عداد جيجر**: كل نقرة تعني انبعاثًا إشعاعيًا من ذرة
- الانبعاثات **عشوائية**: لا يمكن توقع متى تنبعث الذرة التالية
- نطرح إشعاع الخلفية من القراءة قبل حساب نشاط المصدر



الشكل ٩-١ يوضّح هذا المُخطّط البياني الدائري المصادر المختلفة لإشعاع الخلفية. تُظهر النسب المئوية متوسّطًا عالميًا لإشعاع الخلفية، لذلك تختلف هذه النسب قليلاً بين البلدان

المصادر المختلفة لإشعاع الخلفية

✏️ أمثلة محلولة

ما المصدر الطبيعي الأكبر لإشعاع الخلفية؟

الحل: غاز الرادون (نحو ٥٥%)

لماذا يتعرض ركاب الطائرات لإشعاع كوني أكبر؟

الحل: لأن الغلاف الجوي فوقهم أقل سماكة فيحميهم بدرجة أقل

قراءة عداد جيجر ١٥٠ عدًا في الدقيقة وإشعاع الخلفية ٢٠، ما نشاط المصدر؟

الحل: ١٥٠ − ٢٠ = ١٣٠ عدًا في الدقيقة

⭐ تذكّر

- **٨٢% طبيعي و ١٨% صناعي**
- اطرح إشعاع الخلفية دائمًا من قراءة العداد

⚠️ انتبه من الخطأ

- ليس كل إشعاع صادرًا عن الإنسان، فمعظمه طبيعي
- الإشعاع منخفض الكثافة في البيئة لا يسبب عادةً مشكلات

🧩 **نشاط:** ارسم مخططًا دائريًا لمصادر إشعاع الخلفية بالنسب المئوية

✅ أختبر نفسي

١. ما أكبر مصدر طبيعي؟

٢. من اكتشف النشاط الإشعاعي؟

٣. نسبة المصادر الصناعية؟

الإجابات: (١) غاز الرادون ، (٢) هنري بيكريل ، (٣) نحو ١٨ بالمئة